

SINERGIA CONSULTING GROUP S.A.S.

Policy Bundle v0.2 · Documento B de 3 · Arquitectura + Conformidad RDA

TR-2026-035 v2 · B

Arquitectura + Conformidad RDA

Bundle ARHIAX Nauta v0.2 · Colombia

Cadena Organization → DeviceDefinition → Device → CapabilityStatement

DOC	TR-2026-035 v2 · B · Arquitectura + Conformidad RDA
AUDIENCIA	Equipo técnico Sinergia · arquitectos de solución · implementadores FHIR
COMPAÑEROS	Doc A (Remediaciones técnicas) · Doc C (Legal + Roadmap)
FHIR IG	minsalud.fhir.co.rda#0.8.1 sobre FHIR R4.0.1
FECHA	23 de mayo de 2026

1. Propósito de este documento

Este documento detalla la arquitectura final del bundle v0.2 y, especialmente, la cadena de conformidad RDA que Nauta debe registrar ante MinSalud para operar legítimamente bajo Resolución 1888 de 2025. La conformidad no es opcional ni cosmética: es la diferencia entre software que se puede conectar a la plataforma de interoperabilidad nacional y software que no.

2. Estructura final del bundle v0.2

2.1 Árbol de archivos

```
policy-bundle-nauta-colombia/ (v0.2.0)
├── manifest.json           ← versión, IG, runtime contract
├── base/
│   ├── autonomy.rego      ← A0-A4 + chain integrity
│   └── hic.rego           ← HIC-1 a HIC-5
├── res-1888-2025/
│   └── rda_conformance.rego ← perfiles oficiales MinSalud
├── ley-1581-2012/
│   └── granular_consent.rego ← subcategorías sensibles CO
├── decreto-4725-2005/
│   └── samd_guardrails.rego ← límites SaMD INVIMA
├── clinical-graus-2016/
│   └── encephalitis_criteria.rego ← 3 niveles + seronegativa
├── data/
│   ├── thresholds.json    ← umbrales por IPS
│   ├── entity_types.json  ← actores y prestadores CO
│   └── rda_required_sections.json ← (NUEVO v0.2)
└── tests/
    ├── autonomy_test.rego ← 8 tests
    ├── graus_2016_test.rego ← 9 tests
    ├── habeas_data_test.rego ← 7 tests
    └── integration_test.rego ← (NUEVO v0.2) 3 E2E
```

2.2 Mapeo regulación → paquete Rego

Regulación / criterio	Paquete Rego	Reglas activas
Res. 1888/2025 + Res. 866/2021 + Ley 2015/2020	arhiax.nauta.co.res_1888_2025	10 reglas + AUDIT

Regulación / criterio	Paquete Rego	Reglas activas
Ley 1581/2012 + Decreto 1377/2013	arhiax.nauta.co.habeas_data	7 reglas + 2 AUDIT
Decreto 4725/2005 (SaMD INVIMA)	arhiax.nauta.co.invima_samd	7 reglas + AUDIT
Graus F et al. 2016 (Lancet Neurol)	arhiax.nauta.clinical.graus_2016	6 reglas + AUDIT
ARHIAX ATK (autonomía A0-A4)	arhiax.nauta.base.autonomy	7 reglas (incl. chain integrity)
ARHIAX HIC checkpoints	arhiax.nauta.base.hic	5 checkpoints + escalations

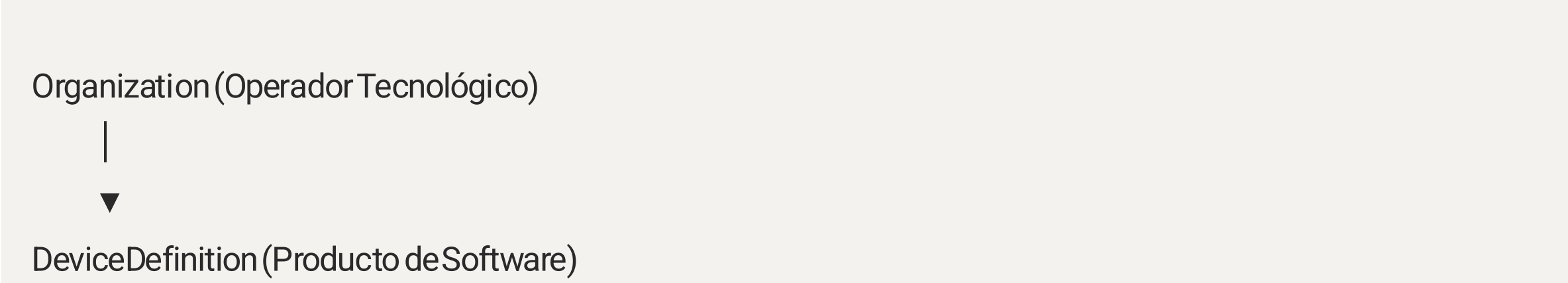
2.3 Cobertura de outcomes ATK

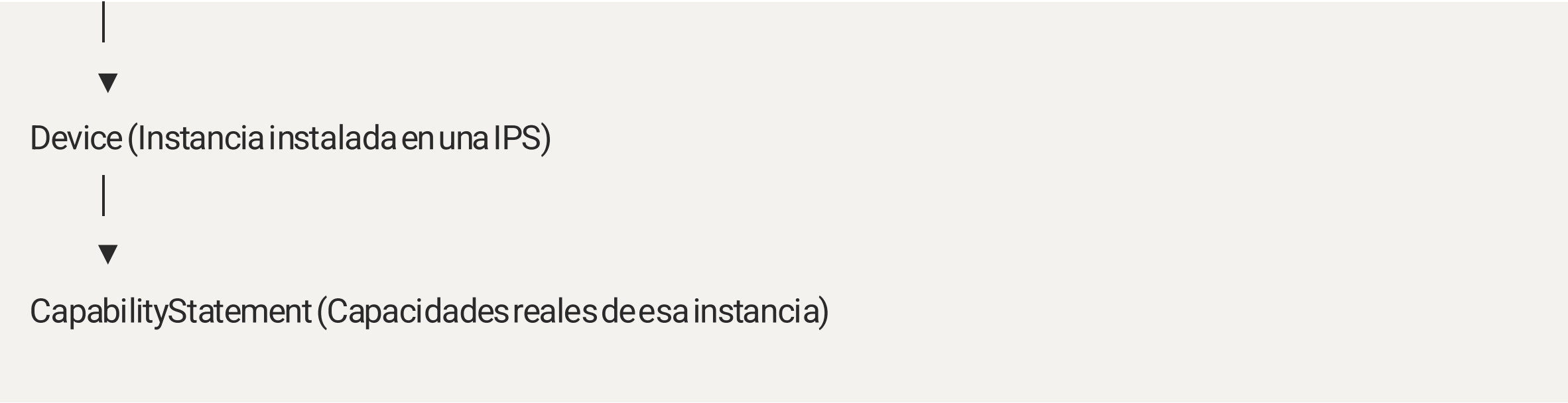
Outcome	Uso	Paquetes
PERMIT	Acción dentro de política + precondicionales	autonomy, habeas_data, samd
DENY	Violación clara con mensaje accionable	Todos los regulatorios
ESCALATE	Ambigüedad o criticidad clínica → revisión humana	hic, habeas_data, samd, graus
MODIFY	Reservado v0.3 para redaction de campos sensibles	(roadmap)
AUDIT	Acción permitida + registro obligatorio	res_1888, habeas_data, samd, graus
SUSPEND	Autonomía reducida tras revocación o crítica no calibrada	autonomy, habeas_data

3. Cadena de conformidad RDA

La guía RDA Colombia define una cadena de cuatro recursos FHIR que Nauta debe registrar ante MinSalud para operar legítimamente. Esta cadena es la diferencia entre software conectable a la plataforma de interoperabilidad nacional y software que no. No es opcional.

3.1 Arquitectura de la cadena





3.2 Detalle de cada nivel

Recurso	Quién registra · qué declara
Organization	Sinergia Consulting Group S.A.S. como Operador Tecnológico. Registro único por entidad jurídica. Esto identifica al constructor del software ante MinSalud.
DeviceDefinition	ARHIAX Nauta como producto de software. Versión, capacidades teóricas del producto, perfiles RDA que afirma soportar. Es el manifiesto del producto.
Device	Instancia específica por IPS. Clínica General del Norte → su propio Device. Fundación Santa Fe → su propio Device. Esto permite calibración y trazabilidad por institución.
CapabilityStatement	Las capacidades reales declaradas por la instancia. Para Nauta v0.2 declara conformidad con CompositionPatientRDA y los otros perfiles que el bundle valida.

3.3 Implicación estratégica de la cadena

La cadena no es solo técnica, es estructural-comercial: sin Device registrado por IPS, la conformidad RDA no se completa. Esto explica por qué la arquitectura de Nauta requiere onboarding por IPS, no por paciente individual. Es congruente con la decisión comercial del TR-2026-033: B2B institucional, no B2C. **La regulación misma lo exige.**

4. Perfiles FHIR oficiales referenciados (14)

Perfil	URL canónica	Función en Nauta
CompositionAmbulatoryRDA	.../CompositionAmbulatoryRDA	RDA Consulta ambulatoria
CompositionEmergencyRDA	.../CompositionEmergencyRDA	RDA Urgencias
CompositionHospitalizationRDA	.../CompositionHospitalizationRDA	RDA Hospitalización
CompositionPatientRDA	.../CompositionPatientRDA	RDA Paciente · CRÍTICO · surface area de Nauta
PatientRDA	.../PatientRDA	Identificación nacional

Perfil	URL canónica	Función en Nauta
		CC/TI/CE/PA/RC
PractitionerRDA	.../PractitionerRDA	Profesional habilitado autor del doc
EncounterAmbulatoryRDA	.../EncounterAmbulatoryRDA	Encuentro consulta
EncounterEmergencyRDA	.../EncounterEmergencyRDA	Encuentro urgencias
EncounterHospitalizationRDA	.../EncounterHospitalizationRDA	Encuentro hospitalización
CareDeliveryOrganizationRDA	.../CareDeliveryOrganizationRDA	IPS habilitada en REPS
ConditionRDA	.../ConditionRDA	Diagnóstico (CIE-10 CO)
ProcedureRDA	.../ProcedureRDA	Procedimiento (CUPS)
MedicationStatementRDA	.../MedicationStatementRDA	Medicación (CUMS/IUM)
AllergyIntoleranceRDA	.../AllergyIntoleranceRDA	Alergia/intolerancia
ObservationTriageRDA	.../ObservationTriageRDA	Triage en urgencias

Nota sobre CompositionPatientRDA: este es el perfil clave para Nauta. El bundle RDA Paciente está diseñado precisamente para que el paciente, o agentes de software actuando bajo consent explícito, registren antecedentes autoreportados. Nauta opera ahí, no en el perfil ambulatorio del médico tratante. Esto evita conflicto con la autoría clínica y consolida la posición de Nauta como contribuidor longitudinal.

5. Runtime contract · qué debe proveer ARHIAX ATK

Las diez rutas data.* que el runtime debe poblar antes de que el bundle pueda evaluar políticas. Esto está documentado tanto en manifest.json como inline en cada paquete Rego.

5.1 Ledger HMAC (5 rutas)

```
data.runtime.ledger.records[action_id].verified    // bool · firma HMAC OK
data.runtime.ledger.records[action_id].hash        // string · hash del registro
data.runtime.ledger.records[action_id].previous_hash // string · hash del anterior
data.runtime.ledger.last_hash_before[action_id]    // string · cadena conocida
data.runtime.clock_drift_tolerance_ms              // int · default 5000
```

5.2 Consent (3 rutas)

```
data.consent.policies[patient_id] // array · políticas activas del paciente
```

```
data.consent.revocations[patient_id] // object · revocación con timestamp
data.consent.exclusions[patient_id] // array · exclusiones específicas
```

5.3 Thresholds (2 rutas)

```
data.thresholds.default // umbrales literarios
data.thresholds.institutional[institution_id] // overlays por IPS
```

5.4 Patrón de fail-safe

Si cualquiera de estas estructuras falta, el bundle deniega por defecto. Esta es la materialización de bifurcación epistémica: el constructor (Nauta operacional) no puede operar sin el auditor (estructuras de runtime) presente y verificable. Ausencia de ledger = no acción. Es decisión arquitectónica, no error de fallback.

6. Implementation Guide · mapeo categorías semánticas → códigos formales

Esta es la tabla de correspondencia que el runtime debe usar al construir Observation FHIR a partir de las categorías semánticas que el bundle usa internamente. El bundle no hardcodea LOINC; el runtime sí lo aplica al producir el FHIR final.

Categoría semántica bundle	Mapeo recomendado	Recurso destino
working_memory_deficit	SNOMED-CT: 24369008 (working memory) · pendiente validación	Observation.category
short_term_memory_loss	SNOMED-CT: 386807006 · pendiente validación	Observation.category
altered_mental_status	SNOMED-CT: 419284004 · pendiente validación	Observation.category
personality_change	SNOMED-CT: 62718007 · pendiente validación	Observation.category
csf_white_cell_count	LOINC: 26466-4 (CSF Leukocytes) · pendiente validación	Observation.code
seizure	SNOMED-CT: 91175000 · pendiente validación	Observation.category
imaging_finding (MRI)	DICOM modality MR · interpretación libre por radiólogo	ImagingStudy + Observation
autoantibody_result	LOINC familias específicas por anticuerpo (e.g., anti-NMDA)	Observation.code

Nota importante: los códigos en la columna "Mapeo recomendado" están marcados como

"pendiente validación" porque requieren verificación contra LOINC y SNOMED-CT oficiales antes del primer despliegue productivo. La razón de poner esta tabla aquí (en lugar de hardcodearla en Rego) es exactamente para que el equipo terminológico pueda validarla y corregirla sin tocar el código de gobernanza. v0.3 incluirá la tabla validada y firmada por equipo terminológico clínico.

7. Cobertura de tests

Paquete	Tests	PERMIT	DENY	ESC/SUSP/AUDIT
base.autonomy	8	2	4	2 SUSPEND
clinical.graus_2016	9	2 nivel detect	2 no-match	5 ESCALATE/AUDIT
co.habeas_data	7	1	2	4 SUSP/ESC/AUDIT
integration_test (E2E)	3	E2E	E2E	E2E
TOTAL v0.2	24	5	8	11 mixtos

8. Cierre del documento B

El bundle v0.2 está estructuralmente alineado con la Guía FHIR RDA Colombia oficial. La cadena de conformidad (Organization → DeviceDefinition → Device → CapabilityStatement) es la operación regulatoria que Sinergia debe ejecutar ante MinSalud antes del primer despliegue productivo en una IPS. El bundle de código es condición necesaria pero no suficiente: el registro de la cadena es lo que completa la conformidad.

La tabla de mapeo de categorías semánticas a códigos LOINC/SNOMED-CT queda pendiente de validación por equipo terminológico clínico. Esta es la próxima tarea crítica del equipo técnico, anterior a piloto real en Clínica General del Norte. Sin validación terminológica, los Observation FHIR producidos por Nauta no serán interoperables aunque pasen la validación de perfil estructural.

Los disclaimers legales completos, el alcance jurisdiccional explícito (solo Colombia), los huecos honestos que aún quedan y el roadmap v0.3 están en el documento C de esta serie.

— Fin de TR-2026-035 v2 · B —